

COM10393 – MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO

PROVA II

Objetivo: implementar vizinhança e heurísticas construtivas para o Problema de Rotulação Cartográfica de Pontos (PRCP).

O PRCP consiste em atribuir rótulos (textos) para pontos de interesse em um mapa, sem ocasionar sobreposição, a fim de proporcionar uma melhor visualização dos mesmos. A Figura 1 apresenta um exemplo de um mapa cartográfico com sobreposições. As regiões indicadas (setas) apontam locais com grande concentração de rótulos (sobreposições), o que inviabiliza a legibilidade dos mesmos.

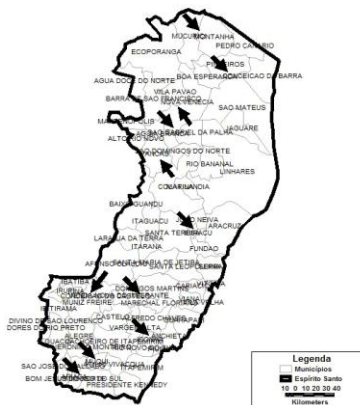


Figura 1 – Exemplo de mapa com sobreposição de rótulos.

Uma forma de melhorar a visualização do mapa é deslocando os rótulos de modo que não haja mais sobreposições, observando que os mesmos devem estar sempre perto de seus respectivos pontos. Diante disso, é apresentado o conceito de **posições candidatas** de um ponto. As posições candidatas representam os possíveis locais nos quais o rótulo de determinado ponto pode ser inserido, respeitando sempre uma padronização cartográfica. A Figura 2 apresenta uma das padronizações mais conhecidas e utilizadas na literatura. As regiões de 1 a 8 representam as posições candidatas para o posicionamento do rótulo relativo ao ponto cartográfico.

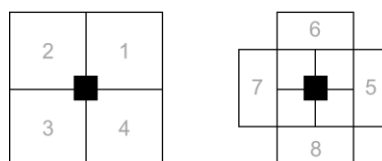


Figura 2 – Padronização cartográfica.

No PRCP, as sobreposições de rótulos podem ser aceitas ou não. Caso as sobreposições não sejam permitidas, deve-se rotular o maior número possível de pontos, sendo que alguns pontos poderão ficar sem rótulos. Caso as sobreposições sejam permitidas, vários objetivos podem ser tratados, como: minimizar o número de conflitos, minimizar a área sobreposta, maximizar o número de pontos livres, etc.

Aqui, as sobreposições são permitidas, e o objetivo é maximizar o número de pontos “livres”, ou seja, sem sobreposição. A Figura 3 apresenta um exemplo de problema com 2 pontos e 4 posições candidatas. Nesse exemplo, existem três possíveis conflitos (sobreposições): (i_1-j_2) , (i_4-j_2) e (i_4-j_3) .

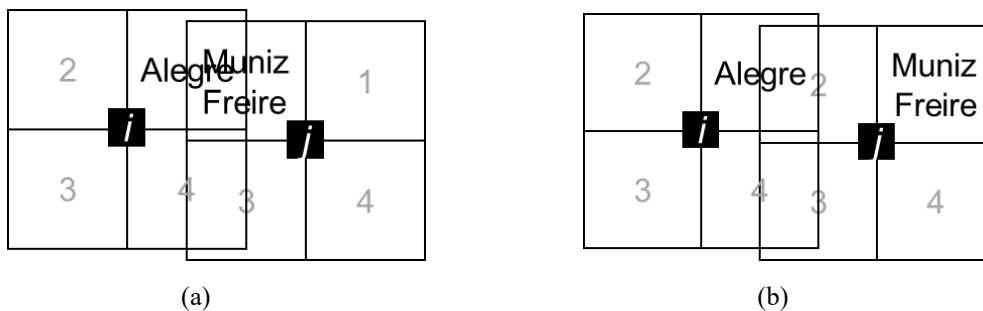


Figura 3 – PRCP com 2 pontos e 4 posições candidatas.

Na Figura 3a, o ponto i está rotulado na posição 1 e o ponto j na posição 2. Logo, há um conflito (i_1-j_2) , e consequentemente os rótulos dos dois pontos (i e j) estão sobrepostos, ou seja, não há pontos livres. Assim, o valor da função objetivo nesse caso é zero ($FO = 0$). Já na Figura 3b, ambos os pontos i e j estão rotulados na posição 1. Logo, não há conflito e, consequentemente, os dois pontos (i e j) estão livres. O valor da função objetivo nesse caso é dois ($FO = 2$).

Considerando um PRCP geral, com n pontos a serem rotulados, cada um com m posições candidatas, deve-se escolher uma posição candidata $(1,...,m)$ para cada ponto $(1,...,n)$ de forma a obter o maior número de pontos livres. Para que uma solução seja considerada viável, todos os pontos devem ser rotulados em **exatamente uma** posição candidata.

Em anexo, está um código em C++ que deve ser utilizado para resolução desta prova. Também em anexo estão 4 instâncias para teste, cujo formato é apresentado abaixo.

Número de pontos (n) Número de posições candidatas (m) Número de conflitos da posição 1 do ponto 1 (Id = 1) Identificador das posições conflitantes com a posição 1 do ponto 1 Número de conflitos da posição 2 do ponto 1 (Id = 2) Identificador das posições conflitantes com a posição 2 do ponto 1 ... Número de conflitos da posição m do ponto n (Id = $(n - 1)m + m$) Identificador das posições conflitantes com a posição m do ponto n

No código, já estão definidas as variáveis com os dados de entrada e uma estrutura para representar uma solução do problema, que é formada por um vetor com n posições, sendo que cada posição pode assumir um valor entre 0 e $m - 1$. Também são definidas algumas funções básicas para o tratamento do problema.

Utilizando o código, nas áreas indicadas, resolva as questões a seguir.

Questão 1 (0,5): Faça um método para geração de uma solução vizinha.

Questão 2 (0,5): Faça um método com uma heurística construtiva **aleatória**.

Questão 3 (0,75): Faça um método com uma heurística construtiva **gulosa**.

Questão 4 (0,75): Faça um método com uma heurística construtiva **aleatória gulosa**.

Observações:

- Todos os métodos devem receber uma solução a ser “modificada” por parâmetro (referência), e não devem possuir “retorno” (void).
- Os arquivos com o código fonte devem ser renomeados com o nome e sobrenome (ex: geraldo_mauri.cpp e geraldo_mauri.h).